ข้อ F19 ซ่อมรหัสสมาชิกห้องสมุด ★★☆

ระดับ: ปานกลาง • ทักษะ: bool function, เรียกใช้ฟังก์ชันเดิมซ้ำ, string • **โจทย์ใหม่**

ห้องสมุดโรงเรียนใช้รหัสสมาชิก 13 หลัก $d_1d_2...d_{13}$ โดยหลักสุดท้าย d_{13} เป็น "หลักตรวจสอบ" คำนวณจาก 12 หลักแรกดังนี้

$S = d_1\times13 + d_2\times12 + d_3\times11 + ... + d_{12}\times2$ แล้ว $d_{13} = (11 - (S \bmod 11)) \bmod 10$

บัตรบางใบหมึกเลือนจนอ่านไม่ออก 1 หลัก (แทนด้วย ?) ให้หาว่าหลักที่หายไปเป็นเลขอะไรได้บ้างที่ทำให้รหัสถูกต้อง

ข้อบังคับ: เขียนฟังก์ชัน `bool isValid(string code)` สำหรับตรวจรหัส 13 หลักที่ครบแล้ว และเมื่อเจอ ? ให้ลองเติม 0–9 แล้วเรียก isValid ซ้ำ

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก จำนวนบัตร Q
- Q บรรทัดถัดไป บรรทัดละ 1 รหัส ยาว 13 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวเลข และอาจมี ? ได้ไม่เกิน 1 ตัว

ข้อมูลส่งออก

- Q บรรทัด ตามลำดับบัตร:
- ถ้ารหัสไม่มี ? ให้แสดง VALID หรือ INVALID
- ถ้ามี ? ให้แสดงเลขทุกตัวที่เติมแล้วรหัสถูกต้อง เรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีเลขใดใช้ได้ ให้แสดง NONE

ขอบเขตข้อมูล

- $1 \le Q \le 100$

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	3 1234567890121 1234567890123 123456789012?	VALID INVALID 1
2	2 123456787?0121 1?34567890121	0 9 1 2
3	3 12?4567890121 12?4567890122 0000000000001	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NONE VALID

คำอธิบาย ตัวอย่างที่ 1: S = 1×13 + 2×12 + ... + 2×2 = 352, 352 mod 11 = 0 → หลักตรวจสอบ = (11 – 0) mod 10 = 1 จึง VALID | ตัวอย่างที่ 3: หลักที่ 3 มีน้ำหนัก 11 ซึ่งหาร 11 ลงตัว เติมเลขอะไรผลก็เหมือนเดิม จึงได้ทั้ง 10 ตัว หรือไม่ได้เลย

คำใบ้ คำตอบของบัตรที่มี ? อาจมี 1 ตัว, 2 ตัว, 10 ตัว หรือไม่มีเลย — ลองคิดว่าทำไมจึงเป็นไปได้ทุกแบบ

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB